LAPORAN PRAKTIKUM ANTENA DAN PROPAGASI

PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP 1 PATCH PADA FREKUENSI KERJA $3750 \geq f \geq 3850$ MHz

Oleh:

Kelompok 05

Keysa Kalam Setiadi	(241344014)
Kynan Nadhif	(241344015)
Mey Laneza Triananda	(241344016)

Kelas : 2A-TNK

Dosen Pembimbing:

Asep Barnas Simanjuntak, BSEE, M.T

Hanny Madiawati, S.ST, M.T

Ir. Enceng Sulaeman, M.T

Tanggal Praktikum : 12 Mei 2026

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

I. TUJUAN PRAKTIKUM **3**

II. DASAR TEORI **3**

2.1. Antena Mikrostrip 3

2.2. CST STUDIO SUITE 5

2.3. Parameter Umum Antena Mikrostrip 5

2.3.1. Gain 5

2.3.2. Return Loss 6

2.3.3. Bandwith 6

2.3.4. Pola Radiasi 7

2.4. Dimensi Antena 7

III. ALAT & BAHAN PRAKTIKUM **9**

IV. LANGKAH KERJA **9**

4.1. Proses Pembuatan File dalam CST 9

4.2. Perhitungan Parameter 11

4.3. Pembuatan Desain Antena Mikrostrip Menggunakan CST 13

V. HASIL SIMULASI PRAKTIKUM & ANALISIS DATA **15**

VI. DATA HASIL SIMULASI **17**

VII. KESIMPULAN **17**

DAFTAR PUSTAKA **19**

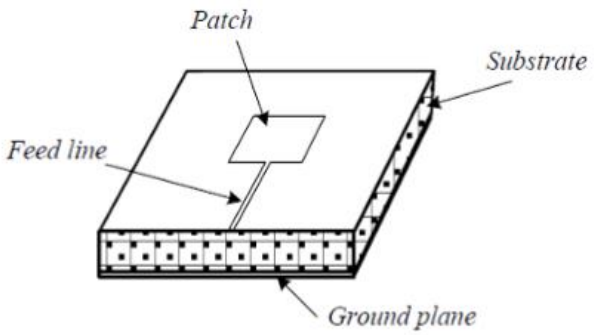
I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Dapat mengetahui nilai parameter yang dibutuhkan dalam perancangan antena mikrostrip 1 patch yang bekerja pada frekuensi $3750 \geq f \geq 3850$MHz , meliputi meliputi lebar patch, panjang patch, lebar ground, panjang ground, lebar feed, panjang feed, tebal inductor dan tebal substrat.
2. Dapat merancang antena mikrostrip 1 patch yang bekerja pada frekuensi $3750 \geq f \geq 3850$MHz menggunakan simulator CST berdasarkan nilai elemen yang telah didapatkan melalui perhitungan manual.
3. Dapat melakukan optimasi pada desain antena mikrostrip agar bekerja pada frekuensi $3750 \geq f \geq 3850$MHz dan memiliki gain pada rentang 1-5dBi
4. Dapat mengetahui nilai return loss, VSWR, bandwidth dan pola radiasi pada antena dengan frekuensi kerja sebesar $3750 \geq f \geq 3850$MHz.

II. DASAR TEORI

2.1. Antena Mikrostrip

Antena microstrip adalah suatu konduktor metal yang menempel diatas ground plane yang diantaranya terdapat bahan dielektrik seperti tampak pada Gambar 2.1. Antena microstrip merupakan antena yang memiliki massa ringan, mudah untuk difabrikasi, dengan sifatnya yang konformal sehingga dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan dan ukurannya kecil dibandingkan dengan antena jenis lain. Karena sifat yang dimilikinya, antena microstrip sangat sesuai dengan kebutuhan saat ini sehingga dapat di-integrasikan dengan peralatan telekomunikasi lain yang berukuran kecil, akan tetapi antenna microstrip juga memiliki beberapa kekurangan yaitu : bandwidth yang sempit, gain dan directivity yang kecil, serta efisiensi rendah. (Ali Hanafiah Rambe 2014, USU).



Gambar 2.1 Struktur Antena Mikrostrip

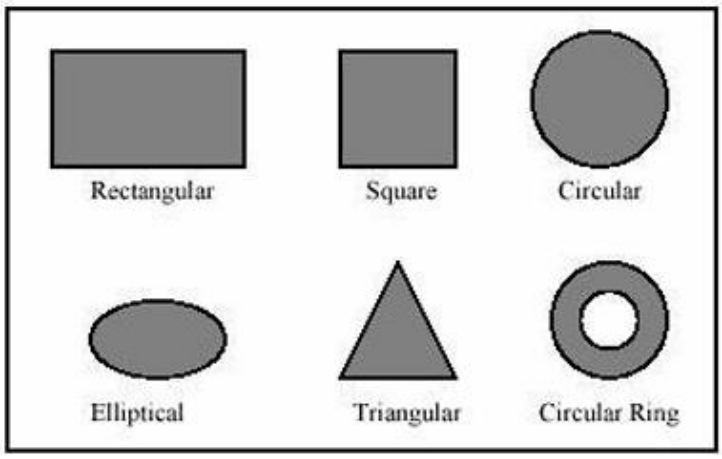
Elemen substrat (substrate) merupakan bahan dielektrik yang memisahkan antara patch dan bidang pentanahan (ground plane). Elemen ini memiliki jenis yang bervariasi yang dapat digolongkan berdasarkan nilai konstanta dielektrik (εr) dan loss tangent. Karakteristik substrat sangat berpengaruh terhadap besar parameterparameter antena, salah satunya adalah terhadap frekuensi kerja. Tabel 2.1 memperlihatkan nilai konstanta dielektrik dan loss tangent dari beberapa jenis bahan dielektrik (Garg et al, 2001).

Tabel 2.1 Konstanta Bahan Dielektrik

Jenis Bahan (Material)	Konstanta Dielektrik
Alumina	9,8
Ferrite	9 - 16
Epoxy FR 4	4,3
RT/Duroid 5880	2,2 – 10,8
Polistirena	2,4 – 2,7
Teflon	2,1
Silicon	11,9

Elemen saluran pencatu merupakan saluran yang menghubungkan patch dengan perangkat sistem pengirim atau penerima radio. Girish Kumar dan K.P. Ray (2003) membagi ke dalam 2 (dua) teknik pencatuan yang dikenal yaitu pencatuan langsung (excited directly) dan pencatuan tidak langsung (excited indirectly). Teknik pencatuan langsung yang umum digunakan adalah microstrip-line feed dan coaxial-line feed.

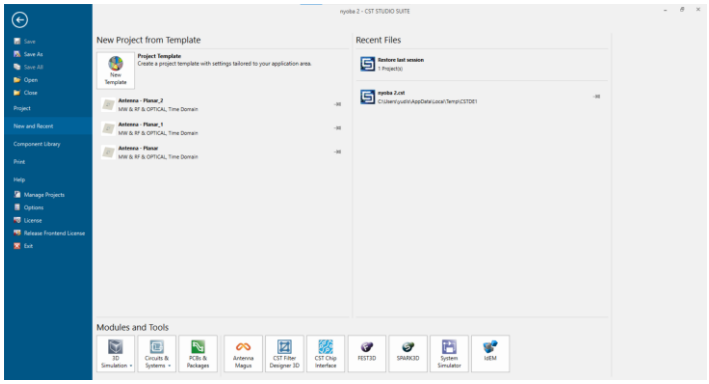
Sedangkan teknik pencatuan tidak langsung antara lain electromagnetically coupled, aperture coupled, dan coplanar waveguide (Rambe, 2012). Elemen pentanahan (ground plane) merupakan pembumian bagi sistem antena mikrostrip. Elemen pentanahan ini umumnya memiliki jenis bahan yang sama dengan elemen peradiasi. Bentuk konduktor bisa bermacam-macam tetapi yang pada umumnya digunakan berbentuk empat persegi panjang dan lingkaran karena bisa lebih mudah dianalisis. Adapun jenis-jenis antena microstrip terlihat pada gambar.



Gambar 2.2 Jenis – jenis Antena Microstrip

2.2. CST STUDIO SUITE

CST STUDIO SUITE 2018 adalah software simulasi antena untuk memudahkan penggunanya dalam mendesain berbagai macam perangkat dengan mudah yang beroperasi dalam berbagai frekuensi, salah satunya adalah mendesain antena mikrostrip. CST STUDIO SUITE 2018 menawarkan solusi komputasi yang akurat dan efisien untuk desain dan analisis perangkat elektromagnetik. Berikut adalah tampilan simulasi CST STUDIO SUITE 2018 :



Gambar 2.3 Simulasi CST STUDIO SUITE 2018

2.3. Parameter Umum Antena Mikrostrip

2.3.1. Gain

Gain antena merupakan besaran yang memperhitungkan efisiensi antena dan kemampuan direksionalnya. Gain suatu antena merupakan perbandingan intensitas radiasi maksimum suatu antena terhadap intensitas radiasi antena referensi. Besarnya gain dalam suatu antena tergantung pada aplikasinya karena setiap aplikasi tertentu memiliki besar gain tertentu. Penguatan merupakan perbandingan intensitas radiasi maksimum suatu antena terhadap

instensitas radiasi antena pembanding/referensi dengan daya maksimum yang sama dengan faktor efisiensi antena. Besaran gain akan sama dengan besarnya direktivitas bila antena mempunyai η sama dengan satu. Hubungan antara gain dan direktivitas dapat dinyatakan dalam persamaan :

$$G = \eta.D \qquad \text{.....(2.1)}$$

Keterangan :

G = Gain antena

η = faktor efisiensi antena ($0 \leq \eta \leq 1$).

D = Direktivitas

2.3.2. Return Loss

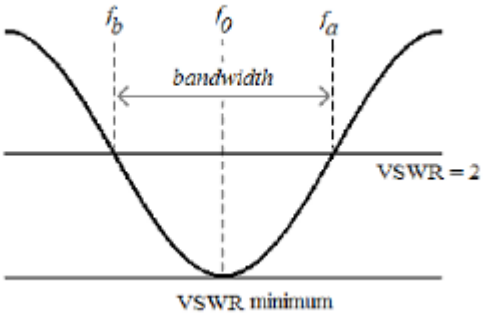
5 Return Loss Return loss merupakan koefisien refleksi dalam bentuk logaritmik yang menunjukkan daya yang hilang karena beban dan saluran transmisi tidak matching. Return loss dapat terjadi akibat adanya diskontinuitas diantara impedansi saluran transmisi dengan impedansi masukan beban. Sehingga tidak semua daya dapat diradiasikan dan terdapat daya yang dipantulkan balik. Return loss dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

Return Loss = 20 $log_{10}|\Gamma|$ *(dB)* ..... (2.2)

2.3.3. Bandwith

Bandwidth didefenisikan sebagai rentang frekuensi kerja dari suatu antena. Nilai bandwidth dapat diketahui apabila nilai frekuensi bawah dan frekuensi atas sudah diketahui. Frekuensi bawah (fb) adalah nilai frekuensi awal dari frekuensi kerja antena, sedangkan frekuensi atas (fa) merupakan nilai frekuensi akhir dari frekuensi kerja antena. Bandwidth secara umum dapat dinyatakan sebagai (Volakis, 2007) :

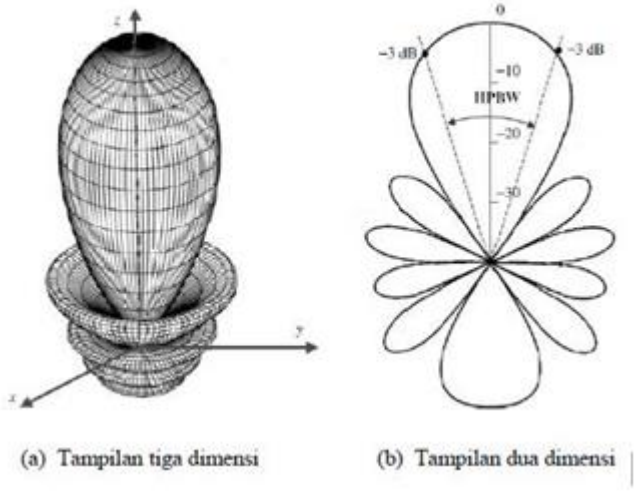
Bandwidth = $f_H - f_L$ (Hz)..... (2.3)



Gambar 2.4 Rentang Frekuensi Yang Menjadi Bandwidth

2.3.4. Pola Radiasi

Pola radiasi (radiation pattern) adalah fungsi matematika atau representasi grafik dari sifat radiasi antena sebagai fungsi ruang. Sifat radiasi tersebut meliputi kerapatan flux, intensitas radiasi, kuat medan, atau polarisasi. Biasanya sifat dari radiasi yang sangat dipentingkan adalah persebaran secara tiga dimensi atau dua dimensi dari energi yang diradiasikan antena. Contoh gambaran dari pola radiasi antena secara tiga dimensi dan dua dimensi dapat dilihat dari Gambar 2.3 (Balanis, 2005).



Gambar 2.5 Pola Radiasi Antena

2.4. Dimensi Antena

Untuk mencari dimensi antena microstrip (W dan L), harus diketahui terlebih dahulu parameter bahan yang digunakan yaitu tebal dielektrik (h), konstanta dielektrik (εr), tebal konduktor (t) dan rugi-rugi bahan. Panjang antena microstrip

harus disesuaikan, karena apabila terlalu pendek maka bandwidth akan sempit sedangkan apabila terlalu panjang bandwidth akan menjadi lebih lebar tetapi efisiensi radiasi akan menjadi kecil. Dengan mengatur lebar dari antena microstrip (W) impedansi input juga akan berubah. Pendekatan yang digunakan untuk mencari panjang dan lebar antena microstrip dapat menggunakan persamaan sebagai berikut (Refelly Jhon, 2016):

Pada sisi lapisan bawah konduktor dijadikan sebagai bidang ground. Bentuk struktur dari patch persegi panjang terhadap frekuensi resonansi (fr) dipengaruhi oleh mode dominan propagasi gelombang tranverse magnetic (TM) mn, dimana m dan n mode orde. Sehingga dimensi patch persegi panjang diperoleh melalui persamaan:

$$f_r = \frac{c}{2\sqrt{\varepsilon_r}}\left[\left(\frac{m}{L}\right)^2 + \left(\frac{n}{W}\right)^2\right]^{1/2} \quad \ldots\ldots(1)$$

Dimana f_r adalah frekuensi resonansi dalam Hertz, sedangkan ε_r adalah konstanta dielektrik efektif dan c adalah kecepatan cahaya (3 x 108 m/s). Lebar patch (W) persegi panjang diperoleh melalui persamaan:

$$W = \frac{c}{2f}\sqrt{\frac{2}{\varepsilon_r + 1}} \quad \ldots\ldots(2)$$

Untuk sisi panjang efektif patch bujur sangkar dengan pertimbangan terhadap efek fringing pada sisi tepi peradiasi diperluas dengan menambahkan ΔL. Besarnya ΔL dapat diperhitungkan dengan persamaan:

$$\Delta L = 0{,}412\ x\ h\frac{\left(\varepsilon_{reff} + 0{,}3\right)\left(\frac{W}{h} + 0{,}264\right)}{\left(\varepsilon_{reff} - 0{,}208\right)\left(\frac{W}{h} + 0{,}813\right)} \quad \ldots\ldots(3)$$

Dimana :

$$\varepsilon_{reff} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}\left[\left(1 + 12\frac{h}{W}\right)^{-\frac{1}{2}}\right] \quad \ldots\ldots(4)$$

Sehingga panjang patch persegi panjang diperoleh melalui persamaan:

$$L = \frac{c}{2f\sqrt{\varepsilon_{reff}}} - 2\Delta L \quad \ldots\ldots(5)$$

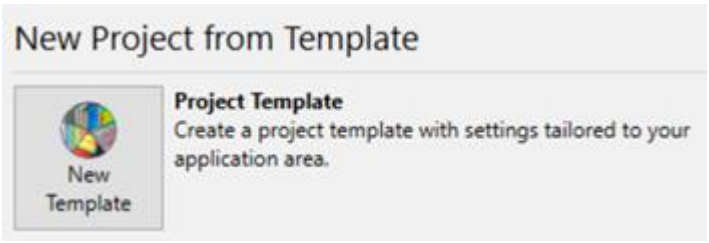
III. ALAT & BAHAN PRAKTIKUM

1. Laptop / PC
2. Software CST STUDIO SUITE

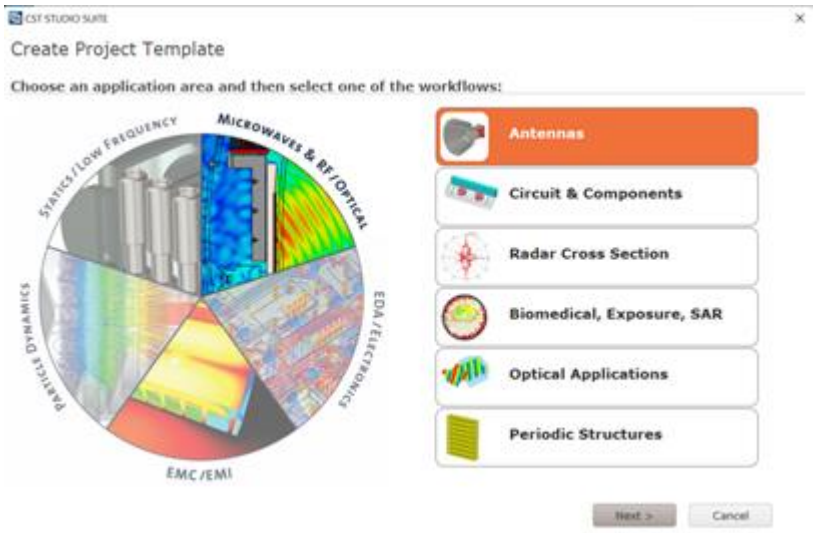
IV. LANGKAH KERJA

4.1. Proses Pembuatan File dalam CST

1. Buka software CST dan pilih New Template.



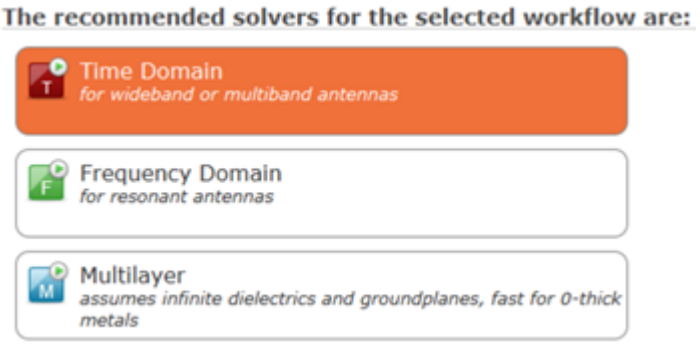
2. Pilih Project Template ‘Microwave & RF/Optical’, pilih ‘Antennas’, dan klik Next



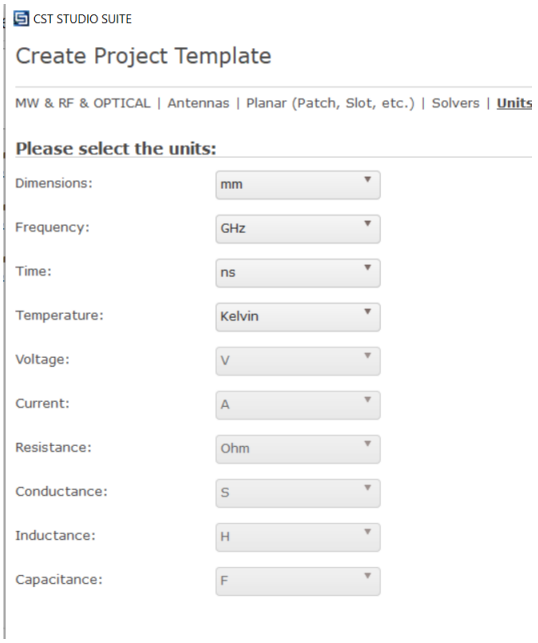
3. Pilih workflows ‘Planar (Patch, Slot, etc.)’ dan klik Next.



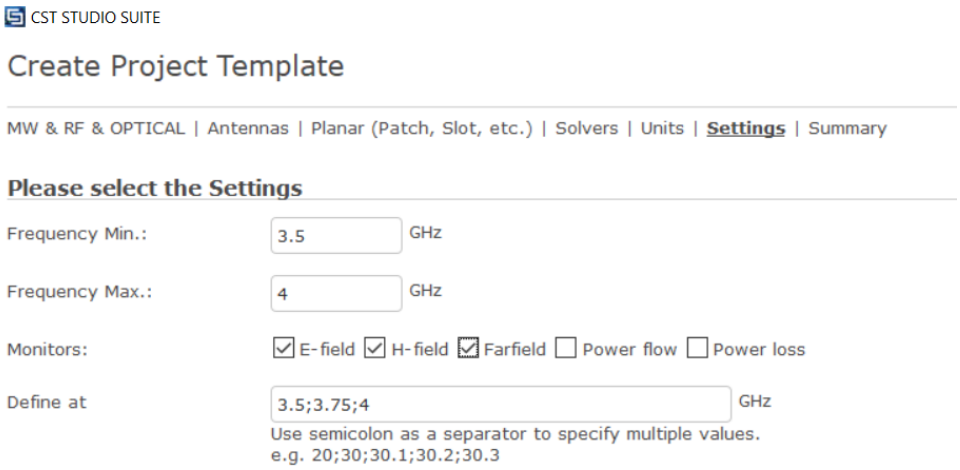
4. Pilih ‘Time Domain’, klik next.



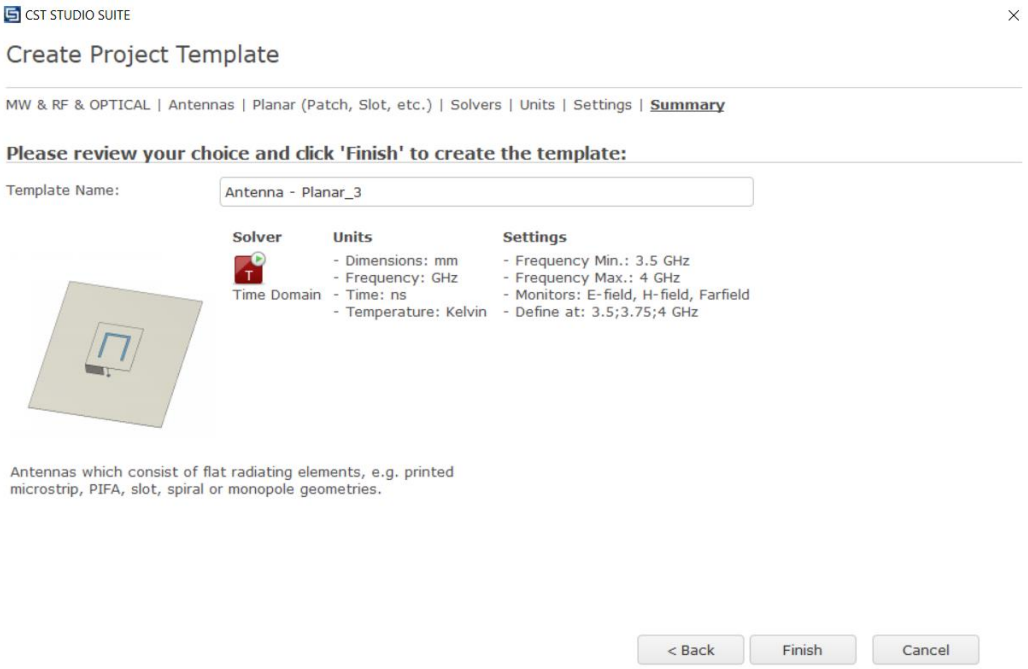
5. Atur unit dimensi, frekuensi, waktu dan lainnya sesuai kebutuhan.



6. Masukkan rentang nilai frekuensi minimal (3,5 GHz) dan nilai frekuensi maksimal (4 GHz) agar frekuensi kerjanya menjadi $3{,}75 \geq f \geq 3{,}85$GHz. Checklist pada pilihan E-Field, H-Field, dan Farfield.



7. Beri nama untuk template tersebut dan klik finish.



4.2. Perhitungan Parameter

Frekuensi Tengah	$f_0 = 3800MHz = 3.8 \times 10^9\ Hz$
Kecepatan Cahaya	$c = 3 \times 10^8\ m/s$
Dielektrik	$\varepsilon_r = 2.2$
Ketebalan Substrat	$h = 1.6\ mm$
Impedansi Sumber	$Z_0 = 50\Omega$
Impedansi Antena	$R_{in} = 200\Omega$ - 400Ω
Lebar Patch	$W = \frac{c}{2f_0\sqrt{\frac{2}{\epsilon_r + 1}}}$ $W = \frac{3 \times 10^8}{2(3{,}8 \times 10^9)\sqrt{\frac{2}{2{,}2 + 1}}} = 31{,}2\ \text{mm}$
Konstanta Dielektrik Efektif (ϵ_{reff})	$\epsilon_{reff} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2}\left[1 + 12\frac{h}{W}\right]^{-1/2}$ $\epsilon_{reff} = \frac{2.2 + 1}{2} + \frac{2.2 - 1}{2}\left[1 + 12\frac{1.6}{31{,}2}\right]^{-1/2}$ $\epsilon_{reff} = 2{,}072$

Pertambahan Panjang/Fringing Effect (ΔL)	$$\Delta L = 0{,}412h\frac{(\epsilon_{reff}+0{,}3)\left(\frac{W}{h}+0{,}264\right)}{(\epsilon_{reff}-0{,}258)\left(\frac{W}{h}+0{,}8\right)}$$ $$\Delta L = 0{,}412\ (1.6)\frac{(2{,}072+0{,}3)\left(\frac{31{,}2}{1.6}+0{,}264\right)}{(2{,}072-0{,}258)\left(\frac{31{,}2}{1.6}+0{,}8\right)}$$ $$\Delta L\ = 0{,}84 \text{ mm}$$
Panjang Patch	$$L = L_{eff} - 2\Delta L$$ $$\text{di mana } L_{eff} = \frac{c}{2f_0\sqrt{\epsilon_{reff}}}$$ $$\text{maka L } = \frac{c}{2f_0\sqrt{\epsilon_{reff}}} - 2\Delta L$$ $$L = \frac{3\ X\ 10^8}{2(3\ X\ 10^9)\sqrt{2{,}072}} - 2\ (0{,}84)$$ *L = 27,42 – 1,7 = 25,72 mm*
Insert Feed (y_0)	$$R_{in}(y_0) = R_{in}(0)\cos^2\left(\frac{\pi}{L}y_0\right)$$ $$y_0 = \frac{L}{\pi}\cos^{-1}\left(\sqrt{\frac{Z_0}{R_{in}}}\right)$$ $$y_0 = \frac{25{,}72}{\pi}\cos^{-1}\left(\sqrt{\frac{50}{300}}\right)$$ $$y_0 = \frac{25{,}72}{\pi}\cos^{-1}(0{,}4082)$$ $$y_0 = \frac{25{,}72}{\pi}1{,}15$$ $$y_0 = 9{,}13\ mm$$

Parameter	Nama Variabel	Nilai Estimasi	Keterangan
Lebar Patch	*W*	*31,2 mm*	Menentukan bandwidth
Panjang Patch	*L*	*25,72 mm*	Menentukan frekuensi 3.8 GHz
Kedalaman Inset	*y_0*	*9.13 mm*	
Lebar Feed	*Wf*	*3,12 mm*	
Celah Inset	*g*	*0,0035 mm*	Gap antara feed dan patch

Panjang Feedline	L_f	$L_f = \frac{L_g - L}{2}$ $L_f = \frac{30{,}52 - 25{,}72}{2}$ $= 2{,}4\ mm$	
Teval Konduktor	*t*	*0,035mm*	
Lebar Ground	*Wg*	*W + 3h* *31,2 + 3(1.6)* *=36 mm*	
Panjang Ground	*Lg*	*L + 3h* *25,72 + 3 (1.6) = 30,52 mm*	
A	*A*	$A = \frac{50}{60}\sqrt{\frac{2{,}2+1}{2}} + \frac{2{,}2-1}{2{,}2+1}\left(0{,}23 + \frac{0{,}11}{2{,}2}\right) = 1{,}16$	

4.3. Pembuatan Desain Antena Mikrostrip Menggunakan CST

1. Inisialisasi dan Input Parameter

   Buka aplikasi CST Studio Suite, lalu masukkan seluruh nilai dimensi hasil perhitungan ke dalam tabel Parameter List. Setelah itu, masuk ke menu bar Modelling, pilih Shapes > Brick, dan langsung tekan tombol ESC pada keyboard untuk mulai membuat objek pertama.

2. Pembuatan Komponen Ground

   Pada jendela Brick yang muncul, beri nama komponen ini Ground. Atur koordinat sumbunya sebagai berikut: Sumbu X dari -Wg/2 sampai Wg/2, Sumbu Y dari 0 sampai Lg, dan Sumbu Z dari 0 sampai t. Pada kolom menu Material, pilih Copper (annealed), lalu klik OK.

3. Pembuatan Komponen Substrat

   Ulangi langkah pembuatan Brick, lalu beri nama Substrat. Atur koordinat sumbunya: Sumbu X dari -Wg/2 sampai Wg/2, Sumbu Y dari 0 sampai Lg, dan Sumbu Z dari t sampai t+h. Pada kolom menu Material, pilih jenis FR-4 (lossy), lalu klik OK.

4. Pembuatan Komponen Patch

   Ulangi langkah pembuatan Brick, lalu beri nama Patch. Atur koordinat sumbunya: Sumbu X dari -W/2 sampai W/2, Sumbu Y dari Lf sampai Lf+L,

dan Sumbu Z dari t+h sampai t+h+t. Pada kolom menu Material, pilih kembali Copper (annealed), lalu klik OK.

5. Pembuatan Komponen Feed (Saluran Pencatu)

   Ulangi langkah pembuatan Brick, lalu beri nama Feed. Atur koordinat sumbunya: Sumbu X dari -Wf/2 sampai Wf/2, Sumbu Y dari 0 sampai Lf, dan Sumbu Z dari t+h sampai t+h+t. Pada kolom menu Material, pilih Copper (annealed), lalu klik OK.

6. Pembuatan Komponen Inset

   Ulangi langkah pembuatan Brick, lalu beri nama Inset. Atur koordinat sumbunya: Sumbu X dari -Wf/2-Wf sampai Wf/2-Wf, Sumbu Y dari Lf sampai yo, dan Sumbu Z dari t+h sampai t+h+t. Pada kolom menu Material, pilih Copper, lalu klik OK.

7. Duplikasi Komponen Inset

   Pilih komponen Inset yang baru dibuat pada menu pohon komponen. Masuk ke menu Transform lalu pilih Translate. Atur parameter transformasi untuk menyalin (copy) komponen Inset tersebut sehingga jumlahnya menjadi 2 buah.

8. Pemotongan Patch (Boolean Substract)

   Pilih komponen Patch pada menu komponen, kemudian klik ikon Substract yang berada di dalam menu Boolean. Setelah itu, pilih kedua komponen Inset yang telah dibuat sebelumnya, lalu tekan tombol Enter pada keyboard untuk memotong Patch.

9. Penggabungan Patch dan Feed (Boolean Add)

   Pilih komponen Patch pada menu komponen, kemudian klik ikon Add yang berada di dalam menu Boolean. Setelah itu, klik komponen Feed lalu tekan tombol Enter pada keyboard untuk menyatukan kedua komponen tersebut menjadi satu kesatuan.

10. Pemilihan Lokasi Pencatuan (Port)

    Masuk ke menu bar Modelling, pilih Picks, lalu klik opsi Pick Face. Arahkan kursor dan perbesar tampilan ke ujung bawah komponen Feed, kemudian klik pada permukaan ujung tersebut hingga muncul tanda titik-titik merah.

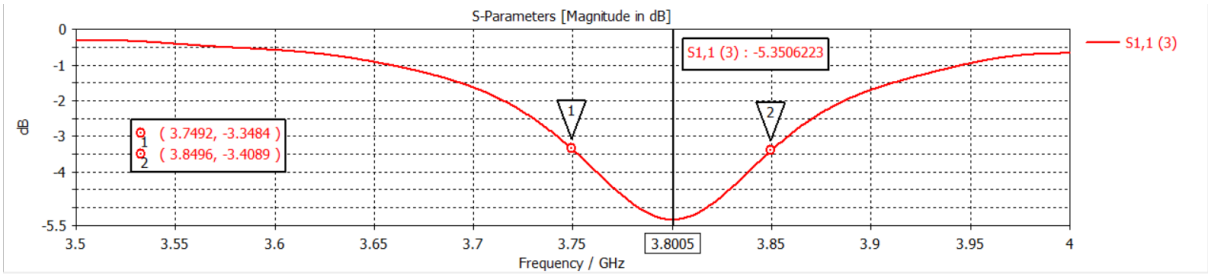
11. Pengaturan Waveguide Port dan Simulasi

    Masuk ke menu bar Simulation lalu pilih Waveguide Port. Sesuaikan pengaturan port sesuai dengan kebutuhan desain antena Anda. Setelah port

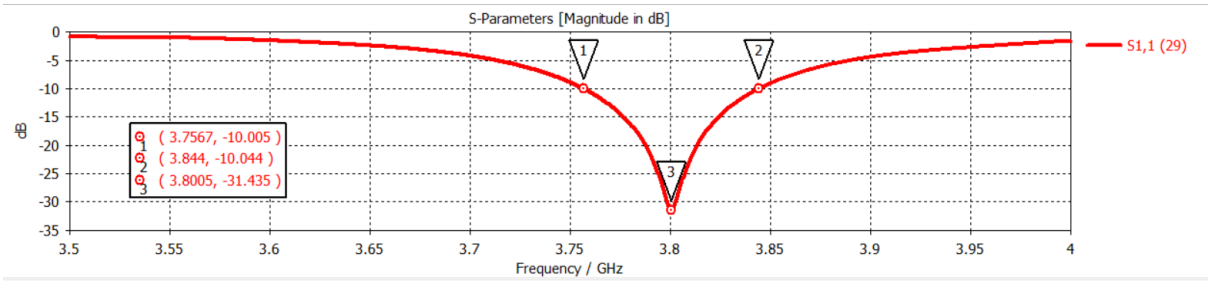
terpasang, klik tombol Start Simulation untuk memulai proses pengujian dan analisis antena mikrostrip 3,8 GHz tersebut.

V. HASIL SIMULASI PRAKTIKUM & ANALISIS DATA

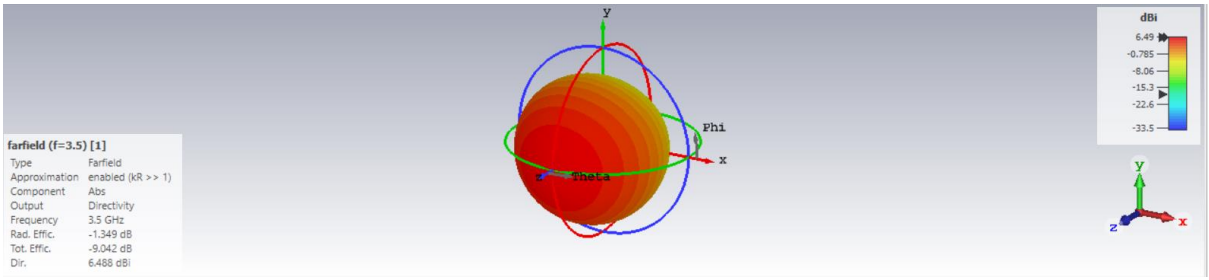
Dari hasil simulasi pembuatan antena mikrostrip tersebut didapatkan bahwa antena bekerja pada frekuensi 3,8 GHz dengan return loss sebesar -5,350 dB.



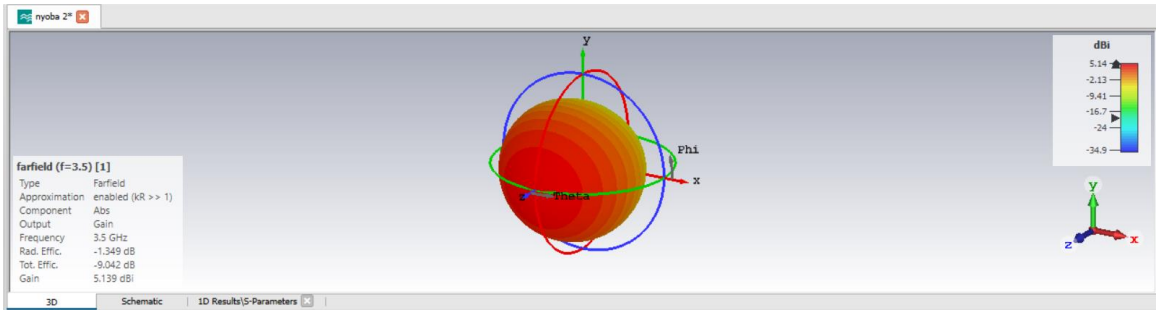
Seperti yang terlihat pada Gambar diatas, didapatkan frekuensi cutoff rendah (f_L) sebesar 3,7492 GHz dan frekuensi *cutoff* tinggi (f_H) sebesar 3,8496 GHz. Dengan data ini, maka didapatkan bahwa simulasi belum ada respon dan harus dioptimasi. Sehingga menjadi antena bekerja pada frekuensi 3,8 GHz dengan return loss sebesar -31,435 dB, *gain* sebesar 5,319 dBi dan



Gambar S-Parameter



Gambar Farfield Directivity



Gambar Farfield Gain

Berdasarkan hasil simulasi parameter S (S-Parameters) pada Gambar 3, diperoleh nilai *Return Loss* (S_{11}) sebesar -31,435dB yang berada tepat pada frekuensi kerja utama 3,8005 GHz (Marker 3). Nilai ini menunjukkan bahwa antena memiliki tingkat pencocokan impedansi (*impedance matching*) yang sangat baik karena berada jauh di bawah standar teoretis standar, yaitu 10dB Dari grafik respon frekuensi tersebut, batas lebar pita (*bandwidth*) antena ditentukan oleh Marker 1 pada frekuensi bawah 3,7567GHz dan Marker 2 pada frekuensi atas 3,844GHz ketika nilai (S_{11}) mencapai 10dB. Dengan demikian, diperoleh lebar pita frekuensi (*bandwidth*) absolut sebesar ±90MHz (3,844GHz - 3,7567GHz), yang menandakan antena ini mampu bekerja secara optimal dalam rentang frekuensi tersebut untuk aplikasi komunikasi nirkabel.Selanjutnya, karakteristik radiasi antena pada wilayah medan jauh (*farfield*) dievaluasi pada frekuensi 3,5 GHz berdasarkan parameter direktivitas dan gain. Melalui visualisasi 3D plot pada Gambar 1, antena mikrostrip ini menghasilkan nilai direktivitas maksimum sebesar 6,488 dBi dengan pola radiasi yang cenderung mengarah ke satu dominasi arah tertentu (directional). Sementara itu, nilai gain maksimum yang direpresentasikan pada Gambar 2 tercatat sebesar 5,139dBi. Perbedaan nilai antara direktivitas dan gain ini dipengaruhi oleh nilai efisiensi radiasi (radiation efficiency) antena sebesar -1,349 dB serta efisiensi total (*total efficiency*) sebesar -9,042 dB . Hal tersebut mengindikasikan adanya rugi-rugi daya (*losses*), baik berupa rugi dielektrik pada bahan substrat maupun rugi konduktor pada material tembaga, yang menyebabkan tidak seluruh daya input teradiasikan secara sempurna ke udara bebas.

VI. DATA HASIL SIMULASI

Parameter List	Nilai	
	Sebelum Optimasi	Sesudah Optimasi
Lebar Patch (*W*)	31.2 mm	26.52 mm
Panjang Patch (*L*)	25.72 mm	26.459 mm
Lebar Ground (*Wg*)	36 mm	31.32 mm
Panjang Ground (*Lg*)	30.52 mm	31.259 mm
Lebar Feed (*Wf*)	3.12 mm	3.12 mm
Panjang Feed (*Lf*)	2.4 mm	2.4 mm
Panjang Inset (*yo*)	7.89 mm	6.93 mm
Tebal Substrat (*h*)	1.6 mm	1.6 mm
Tebal Konduktor (*t*)	0.035 mm	0.035 mm

Data Hasil Simulasi	Nilai	
	Sebelum Optimasi	Sesudah Optimasi
Frekuensi Kerja	-	3,8005 GHz
Bandwidth (*BW*)	-	90 MHz
Return Loss (RL)	-5,530 dB	-31,435 dB
Gain	-	5,319 dBi
Directivity	-	6,488 dBi
Pola Radiasi	Unidirectional	Unidirectional

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, optimasi, dan simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses optimasi dimensi antena mikrostrip berhasil meningkatkan performa antena secara signifikan untuk bekerja pada frekuensi 3,8005GHz. Perubahan dimensi fisik antena, terutama reduksi lebar patch (*W*) menjadi 26,52mm dan penyesuaian panjang patch (*L*) menjadi 26,459 mm, terbukti menjadi faktor krusial dalam memperbaiki pencocokan impedansi *(impedance matching*). Hal ini ditunjukkan oleh penurunan nilai *Return Loss (RL)* yang sangat drastis, dari semula -5,530 dB (belum memenuhi standar kerja karena berada di atas -10 Db menjadi -31,435 dB setelah

dilakukan optimasi, yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh daya input berhasil disalurkan tanpa pemantulan yang berarti.

Di samping itu, antena mikrostrip pasca-optimasi ini menunjukkan karakteristik unjuk kerja yang sangat baik dengan bandwidth yang dihasilkan mencapai 90 MHz. Karakteristik medan jauh (*farfield*) antena juga menunjukkan performa yang mumpuni untuk aplikasi komunikasi nirkabel terarah, dengan perolehan nilai *Gain* sebesar 5,319 dBi dan *Directivity* sebesar 6,488 dBi. Pola radiasi yang dihasilkan tidak mengalami perubahan, yaitu tetap bersifat unidirectional (satu arah dominan), baik sebelum maupun sesudah optimasi. Secara keseluruhan, praktikum ini membuktikan bahwa metode talaan (*tuning*) atau optimasi dimensi parameter geometri antena pada perangkat lunak simulasi sangat efektif dalam menggeser frekuensi kerja ke target yang diinginkan sekaligus memaksimalkan efisiensi radiasi antena.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Universitas Diponegoro, “Analisis dan Pengukuran Antena,” [Online]. Available: Eprints UNDIP

[2] Starf Antenna Official Website, “What is Antenna Gain and dBi?” accessed May 11, 2026.

[3] A. Sianipar, “*Perancangan Dan Realisasi Antena Mikrostrip MIMO Bowtie 4x4 dengan Corner Reflektor 90º pada Frekuensi 1,8 Ghz untuk Aplikasi LTE Melalui Teknik Pencatuan Mikrostrip Line*,” Skripsi, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2019. [Online]. Tersedia: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/517/

[4] Y. S. Amrullah, A. B. Santiko, B. H. Prabowo, and Y. Wahyu, “Desain dan Realisasi Antena Mikrostrip Patch Persegi Susunan Linier dengan Teknik Pencatuan Proximity Coupled pada Frekuensi 4 ,3 GHz untuk Radio Altimeter Pesawat,” Jurnal Elektronika dan Telekomunikasi, vol. 16, no. 2, p. 33, Dec. 2016, doi: 10.14203/jet.v16.33-39.

[5] “BAB II TEORI DASAR ANTENA MIKROSTRIP 2,” n.d. [Online]. Tersedia: http://repository.unsada.ac.id/974/3/BAB%20II%20Rev01.pdf [Diakses: 18 Mei 2026].